(1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றைக் கூட்டக்கிடைப்பது, $2\operatorname{cosec}\theta = P+\frac{1}{P}$

$$2\operatorname{cosec}\theta = \frac{P^2+1}{P} \quad ...(3)$$

(2) -லிருந்து (1) -ஐ கழித்தால் கிடைப்பது, $2\cot\theta = P-\frac{1}{P}$

$$2\cot\theta = \frac{P^2-1}{P} \quad ...(4)$$

(4) -ஐ (3) -ஆல் வகுக்கக் கிடைப்பது, $\frac{2\cot\theta}{2\operatorname{cosec}\theta} = \frac{P^2-1}{P}\times\frac{P}{P^2+1}$

$\Rightarrow \cos\theta = \frac{P^2-1}{P^2+1}$ எனக் கிடைக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.12 $\tan^2 A-\tan^2 B = \frac{\sin^2 A-\sin^2 B}{\cos^2 A\cos^2 B}$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

தீர்வு
$$\tan^2 A-\tan^2 B = \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}-\frac{\sin^2 B}{\cos^2 B}$$
$$= \frac{\sin^2 A\cos^2 B-\sin^2 B\cos^2 A}{\cos^2 A\cos^2 B}$$
$$= \frac{\sin^2 A(1-\sin^2 B)-\sin^2 B(1-\sin^2 A)}{\cos^2 A\ \cos^2 B}$$
$$= \frac{\sin^2 A-\sin^2 A\sin^2 B-\sin^2 B+\sin^2 A\sin^2 B}{\cos^2 A\cos^2 B} = \frac{\sin^2 A-\sin^2 B}{\cos^2 A\cos^2 B}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.13 $\left(\frac{\cos^3 A-\sin^3 A}{\cos A-\sin A}\right)-\left(\frac{\cos^3 A+\sin^3 A}{\cos A+\sin A}\right) = 2\sin A\cos A$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

தீர்வு $\left(\frac{\cos^3 A-\sin^3 A}{\cos A-\sin A}\right)-\left(\frac{\cos^3 A+\sin^3 A}{\cos A+\sin A}\right)$

$$= \left(\frac{(\cos A-\sin A)(\cos^2 A+\sin^2 A+\cos A\sin A)}{\cos A-\sin A}\right)$$

$$-\left(\frac{(\cos A+\sin A)(\cos^2 A+\sin^2 A-\cos A\sin A)}{\cos A+\sin A}\right)$$ [ஏனெனில் $a^3-b^3 = (a-b)(a^2+b^2+ab)$, $a^3+b^3 = (a+b)(a^2+b^2-ab)$]

$$= (1+\cos A\sin A)-(1-\cos A\sin A)$$
$$= 2\ \cos A\sin A$$

எடுத்துக்காட்டு 6.14 $\frac{\sin A}{\sec A+\tan A-1}+\frac{\cos A}{\operatorname{cosec}A+\cot A-1} = 1$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

தீர்வு $\frac{\sin A}{\sec A+\tan A-1}+\frac{\cos A}{\operatorname{cosec}A+\cot A-1}$

$$= \frac{\sin A(\operatorname{cosec}A+\cot A-1)+\cos A(\sec A+\tan A-1)}{(\sec A+\tan A-1)(\operatorname{cosec}A+\cot A-1)}$$

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 255 12/26/2024 4:39:37 PM